

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 03: 複數代數、棣美弗定理與複平面幾何（教師詳解與評分細則版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

【命題藍圖與考情剖析】

- **專題定位：**澳門四校聯考高頻必考核心模組。正卷固定於 M-Q10 考查複數運算與純虛數判定（4 分）；附加卷固定於 A-Q04 考查 20 分壓軸大題（棣美弗定理、高次二項方程、阿根圖幾何性質、單位根多邊形分佈）。
- **能力層級分佈：**
 - 基礎理解與運算求解（Level 1~2）：題 01、題 02、題 03（佔 15%）
 - 綜合轉換與幾何表徵（Level 3~4）：題 04、題 05、題 06、題 07、題 08（佔 45%）
 - 深度推理與極值論證（Level 4~5）：題 09、題 10（佔 40%）
- **評分標準約定：**
 - **【M 分】（Method Mark）：**推導方法分。依據正確概念列出關鍵關係式或方法步驟。
 - **【A 分】（Accuracy Mark）：**計算準確分。在方法正確前提下數值或化簡結果正確。
 - **【B 分】（Independent Mark）：**獨立步驟分。幾何性質辨識或結論獨立得分。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1.5 分）

設複數 $z = \frac{5+2i}{2-i}$ （其中 i 為虛數單位），則複數 z 的共軛複數 $\bar{z}$ 為（ ）。

- (A) $\frac{8}{5} - \frac{9}{5}i$
- (B) $\frac{8}{5} + \frac{9}{5}i$
- (C) $-\frac{8}{5} + \frac{9}{5}i$
- (D) $8 - 9i$
- (E) $\frac{12}{5} - \frac{9}{5}i$

- **【標準答案】(A)**
- **【核心考點】** 複數除法分母有理化、共軛複數概念。
- **【規範解析】**

分子分母同乘以分母的共軛複數 $2+i$ ：

$$z = \frac{(5+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{10+5i+4i+2i^2}{4-i^2}$$

因為 $i^2 = -1$ ，所以：

$$z = \frac{10+9i-2}{4-(-1)} = \frac{8+9i}{5} = \frac{8}{5} + \frac{9}{5}i$$

共軛複數 $\bar{z}$ 實部不變、虛部變號，故：

$$\bar{z} = \frac{8}{5} - \frac{9}{5}i$$

故正確選項為 **(A)**。

- **【干擾項剖析】**
 - 選項 (B) 誤算為複數 z 本身，審題不清漏看共軛符號 $\bar{z}$ ；
 - 選項 (D) 分母未除以 5；
 - 選項 (C) 實部虛部符號皆變。

題 02（難度：Level 2·5 分）

已知實數 m 為常數，複數 $z = (m^2 - 3m + 2) + (m^2 - 1)i$ 為純虛數，則實數 m 的值為（ ）。

- (A) $m = 1$
- (B) $m = 2$
- (C) $m = 1$ 或 $m = 2$
- (D) $m = -1$
- (E) 不存在這樣的實數 m

- **【標準答案】(B)**
- **【核心考點】** 純虛數的嚴密充要條件、增根排除。
- **【規範解析】**

複數 $z = A + Bi$ ($A, B \in \mathbb{R}$) 為純虛數的充要條件是：

$$\begin{cases} A = \operatorname{Re}(z) = 0 \\ B = \operatorname{Im}(z) \neq 0 \end{cases}$$

代入得：

$$\begin{cases} m^2 - 3m + 2 = 0 \\ m^2 - 1 \neq 0 \end{cases}$$

解第一個方程： $(m-1)(m-2) = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 $m = 2$ 。

解第二個不等式： $(m-1)(m+1) \neq 0 \Rightarrow m \neq 1$ 且 $m \neq -1$ 。

當 $m = 1$ 時， $z = 0 + 0i = 0$ 是實數而非純虛數，必須排除！

因此僅 $m = 2$ 符合條件，此時 $z = 0 + 3i = 3i$ 為純虛數。

故正確選項為 **(B)**。

• **【⚠ 易錯警示】**

本題是四校聯考高頻「陷阱題」！約 35% 的考生誤選 (C)，只令實部為 0 而完全忘記檢驗虛部非零。

題 03 (難度：Level 2·5 分)

設複數 z 滿足方程 $(1+i)z - 2\bar{z} = -3 + 5i$ (其中 $\bar{z}$ 為 z 的共軛複數)，則複數 z 的模長 $|z|$ 等於 ()。

- (A) $\sqrt{3}$
- (B) 2
- (C) $\sqrt{5}$
- (D) 3
- (E) $\sqrt{10}$

• **【標準答案】(C)**

- **【核心考點】** 代數法設 $z = x + yi$ 求解未知複數、複數模長公式。

• **【規範解析】**

設 $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$)，則 $\bar{z} = x - yi$ 。代入原方程：

$$(1+i)(x+yi) - 2(x-yi) = -3 + 5i$$

展開左邊：

$$(x-y + (x+y)i) - (2x-2yi) = (-x-y) + (x+3y)i = -3 + 5i$$

根據複數相等定理，實部與虛部分別相等：

$$\begin{cases} -x-y = -3 \Rightarrow x+y = 3 & \text{—— ①} \\ x+3y = 5 & \text{—— ②} \end{cases}$$

由 ② 式減去 ① 式得： $2y = 2 \Rightarrow y = 1$ 。

代入 ① 式得： $x = 2$ 。

所以複數 $z = 2 + i$ 。

其模長 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ 。

故正確選項為 (C)。

題 04 (難度：Level 3·5 分)

在複平面上，若滿足方程 $|z - 3 - 4i| = |z + 1 - 2i|$ 的複數 $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$)，則動點 (x, y) 的軌跡是一條直線，該直線的斜率為 ()。

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $-\frac{1}{2}$
- (C) 2
- (D) -2
- (E) $-\frac{5}{2}$

• **【標準答案】(D)**

- **【核心考點】** 阿根圖軌跡方程、垂直平分線幾何特徵。

• **【規範解析】**

【幾何直觀速解】：

方程 $|z - (3 + 4i)| = |z - (-1 + 2i)|$ 表示動點 $P(x, y)$ 到定點 $A(3, 4)$ 與定點 $B(-1, 2)$ 的距離相等。

因此動點的軌跡為線段 AB 的垂直平分線。

線段 AB 所在直線的斜率為：

$$k_{AB} = \frac{2 - 4}{-1 - 3} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

垂直平分線與線段 AB 垂直，故其斜率為：

$$k = -\frac{1}{k_{AB}} = -\frac{1}{1/2} = -2$$

故正確選項為 (D)。

【代數展開法驗算】：

$$\begin{aligned}(x - 3)^2 + (y - 4)^2 &= (x + 1)^2 + (y - 2)^2 \Rightarrow -6x + 9 - 8y + 16 \\ &= 2x + 1 - 4y + 4\end{aligned}$$

化簡得： $8x + 4y - 20 = 0 \Rightarrow 2x + y - 5 = 0 \Rightarrow y = -2x + 5$ ，斜率確為 -2 。

題 05（難度：Level 3·5 分）

在複平面上，將對應複數 $z_1 = \sqrt{3} - i$ 的向量繞原點逆時針旋轉 75° （即 $\frac{5\pi}{12}$ 弧度），得到複數 z_2 ，則 z_2 的代數形式為（ ）。

- (A) $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$
- (B) $-\sqrt{2} + \sqrt{2}i$
- (C) $\sqrt{2} - \sqrt{2}i$
- (D) $1 + \sqrt{3}i$
- (E) $\sqrt{6} + \sqrt{2}i$

• **【標準答案】(A)**

• **【核心考點】** 複數乘法的幾何意義（模長相乘、幅角相加）。

• **【規範解析】**

複數 $z_1 = \sqrt{3} - i$ 的模長為 $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$ 。

點 $(\sqrt{3}, -1)$ 位於第四象限， $\cos\theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\sin\theta_1 = -\frac{1}{2}$ ，幅角主值 $\theta_1 = -30^\circ$ （即 $-\frac{\pi}{6}$ ）。

將向量繞原點逆時針旋轉 75° ，旋轉後的幅角為：

$$\theta_2 = \theta_1 + 75^\circ = -30^\circ + 75^\circ = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

模長保持不變仍為 2。

因此 z_2 的三角形式為：

$$z_2 = 2(\cos 45^\circ + i\sin 45^\circ) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

故正確選項為 (A)。

題 06 (難度: Level 3·5 分)

已知複數 z 滿足 $|z - 4 + 3i| = 2$ ，則模長 $|z|$ 的最大值與最小值分別為 ()。

- (A) 最大值為 7，最小值為 3
 (B) 最大值為 5，最小值為 2
 (C) 最大值為 9，最小值為 1
 (D) 最大值為 7，最小值為 1
 (E) 最大值為 6，最小值為 4

- **【標準答案】(A)**
- **【核心考點】** 複平面圓周軌跡、三角形不等式與模長極值。
- **【規範解析】**

在複平面上， $|z - (4 - 3i)| = 2$ 表示以點 $C(4, -3)$ 為圓心、以 $R = 2$ 為半徑的圓。

$|z|$ 表示動點 z 到原點 $O(0,0)$ 的距離。

原點到圓心 C 的距離為：

$$|OC| = |4 - 3i| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

由於 $|OC| = 5 > R = 2$ ，原點在圓外部。

由圓的幾何性質：

- 最大值： $|z|_{\max} = |OC| + R = 5 + 2 = 7$
 - 最小值： $|z|_{\min} = |OC| - R = 5 - 2 = 3$
- 故正確選項為 **(A)**。

第二部分：簡答與計算題 (共 2 題，每題 15 分，共 30 分)

題 07 (難度: Level 3·滿分 15 分)

已知複數 z 滿足方程 $3z - \bar{z} = 4 + 8i$ (其中 $\bar{z}$ 為 z 的共軛複數， i 為虛數單位)。

(a) 求複數 z 的代數形式及其模長 $|z|$ 。(7 分)

(b) 在複平面上，設複數 z 與 $w = \frac{z^2}{2}$ 分別對應點 A 與點 B ，原點記為 O 。求線段 AB 的長度，並求 $\triangle OAB$ 的面積。(8 分)

【評分細則與分步解析】

- **(a) 小問 (7 分)：**
 - 設 $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$)，則 $\bar{z} = x - yi$ 。..... **【M1】**
 - 代入方程： $3(x + yi) - (x - yi) = 4 + 8i$ 。..... **【M1】**
 - 展開合併實部與虛部： $(3x - x) + (3y + y)i = 2x + 4yi = 4 + 8i$ 。..... **【M2】**
 - 根據複數相等建立實數方程組：

$$\begin{cases} 2x = 4 \Rightarrow x = 2 \\ 4y = 8 \Rightarrow y = 2 \end{cases}$$
 **【A2】**
 - 得出複數 $z = 2 + 2i$ 。..... **【A1】**
 - 計算模長： $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。..... **【A1】**
- **(b) 小問 (8 分)：**

- 計算 w 的代數形式：

$$z^2 = (2 + 2i)^2 = 4 + 8i - 4 = 8i \Rightarrow w = \frac{8i}{2} = 4i$$

.....【M2】

- 寫出複平面對應點坐標：點 $A(2,2)$ ，點 $B(0,4)$ 。.....【B1】
- 計算線段 AB 的長度：

$$|AB| = |w - z| = |4i - (2 + 2i)| = |-2 + 2i| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

.....【M2, A1】

- 計算 $\triangle OAB$ 的面積：

- 方法 1（行列式坐標公式）：

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |2 \times 4 - 0 \times 2| = \frac{1}{2} \times 8 = 4$$

.....【M1, A1】

- 方法 2（底乘高）：以 OB 為底，底長為 4；點 $A(2,2)$ 到虛軸（ y 軸）的垂直距離為高 $h = |x_A| = 2$ 。

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$$

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分）

已知複數 $z_0 = -\sqrt{3} + i$ 。

(a) 求 z_0 的模長 $|z_0|$ 與幅角主值 $\text{Arg}(z_0) \in (-\pi, \pi]$ ，並將 z_0 表示為標準三角形形式 $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ 。(6 分)

(b) 利用棣美弗定理（De Moivre's Theorem），計算 z_0^9 的精確代數值。(4 分)

(c) 計算代數式 $T = z_0^6 + \left(\frac{4}{z_0}\right)^6$ 的精確值。(5 分)

【評分細則與分步解析】

- (a) 小問（6 分）：

- 計算模長： $r = |z_0| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$ 。.....【M2】

- 計算幅角主值：點 $(-\sqrt{3}, 1)$ 位於第二象限，

$$\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

.....【M2】

- 寫出標準三角形形式：

$$z_0 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

.....【A2】

- (b) 小問（4 分）：

- 應用棣美弗定理展開 9 次冪：

$$z_0^9 = 2^9 \left[\cos \left(9 \times \frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(9 \times \frac{5\pi}{6} \right) \right] = 512 \left(\cos \frac{15\pi}{2} + i \sin \frac{15\pi}{2} \right)$$

.....【M2】

- 化簡角 $\frac{15\pi}{2}$:

$$\frac{15\pi}{2} = 6\pi + \frac{3\pi}{2} = 3 \times 2\pi + \frac{3\pi}{2}$$
 故 $\cos \frac{15\pi}{2} = 0$, $\sin \frac{15\pi}{2} = -1$ 。.....【M1】
- 計算得出代數值：

$$z_0^9 = 512(0 - i) = -512i$$
【A1】
- (c) 小問 (5 分) :
 - 計算 z_0^6 :

$$z_0^6 = 2^6 \left[\cos \left(6 \times \frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(6 \times \frac{5\pi}{6} \right) \right] = 64(\cos 5\pi + i \sin 5\pi) = 64(-1 + 0) = -64$$
【M2】
 - 觀察並化簡 $\frac{4}{z_0}$: 因為 $z_0 \bar{z}_0 = |z_0|^2 = 2^2 = 4$, 故 $\frac{4}{z_0} = z_0$!【M2】
 - 因此 $\left(\frac{4}{z_0} \right)^6 = z_0^6 = -64$ 。
 - 代入求和：

$$T = -64 + (-64) = -128$$
【A1】

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分·仿四校附加卷 A-Q04 經典壓軸題型）

已知複數 $W = -8 - 8\sqrt{3}i$ （其中 i 為虛數單位）。

- (a) 求 W 的模長 $|W|$ 與幅角主值 $\text{Arg}(W) \in (-\pi, \pi]$ ，並將 W 寫成三角極式。(6 分)
- (b) 求解複數四次方程 $z^4 = W$ ，求出全部 4 個複數根 z_1, z_2, z_3, z_4 ，並化為標準代數形式 $a + bi$ 。(8 分)
- (c) 設這 4 個根在複平面（阿根圖）上對應的點分別為 A, B, C, D 。
 - (i) 證明四邊形 $ABCD$ 為正方形，並求其面積。(3 分)
 - (ii) 設動點 P 對應複數 w ，且滿足 $|w| = 2$ 。證明動點 P 到正方形四個頂點的距離平方和 $\sum_{k=1}^4 |w - z_k|^2$ 為定值，並求出該定值。(3 分)

【評分細則與分步解析】

- (a) 小問 (6 分) :
 - 計算模長：

$$|W| = \sqrt{(-8)^2 + (-8\sqrt{3})^2} = \sqrt{64 + 192} = \sqrt{256} = 16$$
【M2, A1】
 - 計算幅角主值：點 $(-8, -8\sqrt{3})$ 位於第三象限，

$$\cos \theta = -\frac{8}{16} = -\frac{1}{2}, \quad \sin \theta = -\frac{8\sqrt{3}}{16} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = -\frac{2\pi}{3}$$
【M2】
 - 寫出三角極式：

$$W = 16 \left[\cos \left(-\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right]$$

.....【A1】

• (b) 小問 (8 分) :

- 根據棣美弗定理開方公式，方程 $z^4 = W$ 的 4 個根模長為 $r = \sqrt[4]{16} = 2$ 。.....【B1】

- 寫出幅角通式：

$$\theta_k = \frac{-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

.....【M2】

- 逐一計算各根的代數形式：

- $k = 0: \theta_0 = -\frac{\pi}{6},$

$$z_1 = 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right] = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) = \sqrt{3} - i$$

.....【A1】

- $k = 1: \theta_1 = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3},$

$$z_2 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 1 + \sqrt{3}i$$

.....【A1】

- $k = 2: \theta_2 = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6},$

$$z_3 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = -\sqrt{3} + i$$

.....【A1】

- $k = 3: \theta_3 = -\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{2} = \frac{4\pi}{3},$

$$z_4 = 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = 2 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -1 - \sqrt{3}i$$

.....【A1】 (未化為代數形式 $a + bi$ 扣 2 分)。

• (c)(i) 小問 (3 分) :

- 幾何論證：4 個根的模長均為 2，故對應點 A, B, C, D 均在圓心為原點、半徑為 2 的圓周上；相鄰兩根的幅角差均為 $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$ ，圓心角皆為直角，因此四邊形 $ABCD$ 為內接正方形。.....【M1, A1】
- 面積計算：正方形對角線長為外接圓直徑 $d = 2R = 4$ 。

$$S = \frac{1}{2}d^2 = \frac{1}{2} \times 4^2 = 8$$

(或邊長 $a = 2\sqrt{2}$ ， $S = a^2 = 8$)。.....【A1】

• (c)(ii) 小問 (3 分) :

- 展開距離平方：

$$|w - z_k|^2 = (w - z_k)(\bar{w} - \bar{z}_k) = |w|^2 - (w\bar{z}_k + \bar{w}z_k) + |z_k|^2$$

.....【M1】

- 由已知 $|w| = 2 \Rightarrow |w|^2 = 4$ ，且 $|z_k| = 2 \Rightarrow |z_k|^2 = 4$ 。

$$\sum_{k=1}^4 |w - z_k|^2 = \sum_{k=1}^4 (4 + 4) - w \sum_{k=1}^4 \bar{z}_k - \bar{w} \sum_{k=1}^4 z_k$$

- 由正方形中心對稱性，4 個根之和為 0：

$$\sum_{k=1}^4 z_k = (\sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} - 1) + (-1 + \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3})i = 0$$

同理共軛之和亦為 0。.....【M1】

- 因此所求定值為：

$$\sum_{k=1}^4 |w - z_k|^2 = 4 \times 8 - 0 = 32$$

.....【A1】

題 10（難度：Level 5 · 滿分 20 分 · 仿四校附加卷單位根與阿根圖極值幾何論證）

考慮複數方程 $z^3 - 64 = 0$ 。

(a) 將多項式 $z^3 - 64$ 進行因式分解，並求出該方程的 1 個實根與 2 個共軛虛根（用代數形式表示）。(6 分)

(b) 設 (a) 中的兩個虛根為 α 與 β 。

(i) 證明： $\alpha^2 + 4\alpha + 16 = 0$ ；(2 分)

(ii) 計算代數式 $\alpha^6 + \alpha^3 + 64$ 的值；(2 分)

(iii) 設方程 $z^3 - 64 = 0$ 的三個根在阿根圖中對應點為 A, B, C 。證明 $\triangle ABC$ 為正三角形，並求其邊長與面積。(3 分)

(c) 考慮阿根圖中的動點 z ：

(i) 若動點 z 滿足方程 $|z - 4| = |z - \alpha|$ ，求動點 z 軌跡的幾何特徵，並求頂點 C 到該軌跡直線的最短距離；(4 分)

(ii) 若動點 z 滿足不等式 $|z - (6 + 8i)| \leq 3$ ，求動點 z 到原點距離 $|z|$ 的最大值與最小值。(3 分)

【評分細則與分步解析】

- (a) 小問（6 分）：

- 利用立方差公式因式分解：

$$z^3 - 64 = z^3 - 4^3 = (z - 4)(z^2 + 4z + 16) = 0$$

.....【M2】

- 由 $z - 4 = 0$ 得實根： $z_1 = 4$ 。.....【A1】

- 由 $z^2 + 4z + 16 = 0$ ，由二次求根公式：

$$z = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(1)(16)}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-48}}{2} = \frac{-4 \pm 4\sqrt{3}i}{2} = -2 \pm 2\sqrt{3}i$$

.....【M2】

- 得出兩個共軛虛根： $\alpha = -2 + 2\sqrt{3}i$ ， $\beta = -2 - 2\sqrt{3}i$ 。.....【A1】

- (b)(i) 小問（2 分）：

- 因 α 為方程 $z^3 - 64 = 0$ 的非實數根，必為二次因式 $z^2 + 4z + 16 = 0$ 的根。
直接代入得： $\alpha^2 + 4\alpha + 16 = 0$ ，證畢。……【A2】
- (b)(ii) 小問（2 分）：
 - 因 α 滿足原方程 $\alpha^3 - 64 = 0 \Rightarrow \alpha^3 = 64$ 。……【M1】
 - 則 $\alpha^6 = (\alpha^3)^2 = 64^2 = 4096$ 。
 - 代入計算：

$$\alpha^6 + \alpha^3 + 64 = 4096 + 64 + 64 = 4224$$
 ……【A1】
- (b)(iii) 小問（3 分）：
 - 三個根對應坐標為 $A(4,0)$ ， $B(-2, 2\sqrt{3})$ ， $C(-2, -2\sqrt{3})$ 。
 - 計算三邊距離平方：

$$|AB|^2 = (-2 - 4)^2 + (2\sqrt{3} - 0)^2 = 36 + 12 = 48$$

$$|AC|^2 = (-2 - 4)^2 + (-2\sqrt{3} - 0)^2 = 36 + 12 = 48$$

$$|BC|^2 = (-2 - (-2))^2 + (-2\sqrt{3} - 2\sqrt{3})^2 = 0 + (-4\sqrt{3})^2 = 48$$
 三邊長均為 $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ ，證得 $\triangle ABC$ 為正三角形。……【M1, A1】
 - 正三角形面積：

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 48 = 12\sqrt{3}$$
 ……【A1】
- (c)(i) 小問（4 分）：
 - 幾何特徵：方程 $|z - 4| = |z - \alpha|$ 表示動點 z 到點 $A(4,0)$ 與點 $B(-2, 2\sqrt{3})$ 的距離相等，其幾何軌跡為線段 AB 的垂直平分線 L 。……【M1, B1】
 - 最短距離求法：在正三角形 $\triangle ABC$ 中，頂點 C 到 A 與 B 的距離相等（ $|CA| = |CB| = 4\sqrt{3}$ ）。
 因此，頂點 C 本身就在線段 AB 的垂直平分線上！……【M1】故點 C 滿足軌跡方程，其到直線 L 的最短距離為 0 。……【A1】（高分思維：利用正三角形外心、垂心、中垂線重合的性質秒殺，無需展開求直線點線距離公式）。
- (c)(ii) 小問（3 分）：
 - 幾何意義：不等式 $|z - (6 + 8i)| \leq 3$ 在阿根圖中表示以點 $K(6,8)$ 為圓心、半徑 $R = 3$ 的閉圓盤。……【M1】
 - 原點 $O(0,0)$ 到圓心 K 的距離為：

$$|OK| = |6 + 8i| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$
 ……【A1】
 - 因為 $|OK| = 10 > R = 3$ ，原點在圓外部。
 - 最大值： $|z|_{\max} = |OK| + R = 10 + 3 = 13$
 - 最小值： $|z|_{\min} = |OK| - R = 10 - 3 = 7$ ……【A1】